



UNIVERSIDADE KIMPAVITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

PROJECTO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJECTOS (POO)

SISTEMA DE GESTÃO DE HOTEL

3º ANO

PERÍODO: MANHÃ

TURMA: PAVILHÃO

DOCENTE

JOAQUIM JOÃO NSAKU VENTURA, Msc.

UIGE, MAIO DE 2026

SISTEMA DE GESTÃO DE HOTEL

LISTA DOS INTEGRANTES

1. António Lopes Tamba -17663
2. Lukombo David -17713
3. Nguinamau Vita - 17733

Relatório Técnico do Projecto

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um sistema de gestão de hotel, criado com o objectivo de automatizar processos relacionados à administração de hotéis, permitindo um controlo mais eficiente das informações de clientes, quartos, reservas e estadias. O sistema foi desenvolvido usando a linguagem C#, estruturado com princípios de Programação Orientada a Objectos (POO), garantindo a organização, reutilização e manutenção do código. A implementação busca reduzir erros manuais, aumentar a eficiência operacional e facilitar a gestão das actividades do ramo hoteleira.

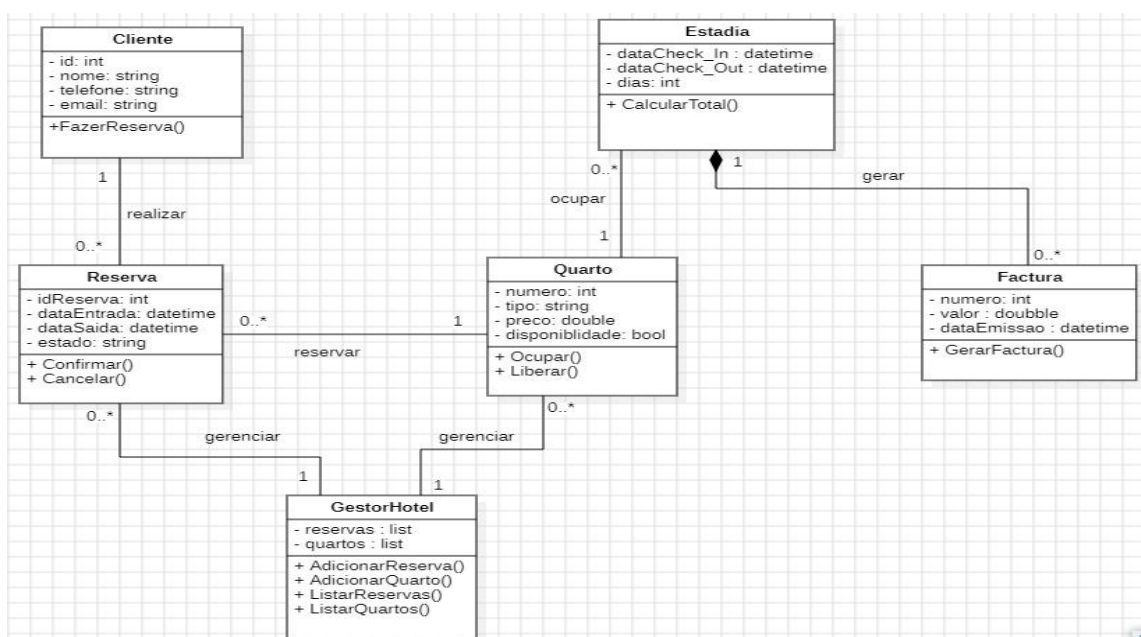
Para maior celeridade na execução do projecto, foi repartida as tarefas entre os membros do grupo, na qual a parte de diagramas de classe UML e o relatório técnico foi incumbido pelo membro António Lopes Tamba e a execução do código ficou na responsabilidade dos membros Nguinamau Vita e Lukombo David.

Introdução

Com o crescimento do sector da hotelaria, tornou-se necessário adoptar soluções tecnológicas capazes de auxiliar no controlo e administração dos serviços oferecidos aos clientes. Muitos estabelecimentos ainda realizam procedimentos de reservas, gestão de quartos e acompanhamento de hóspedes de forma manual, o que pode provocar atrasos, perda de dados e dificuldades no controlo das informações.

Neste contexto, foi desenvolvido o Sistema de Gestão de Hotel, que visa informatizar processos essenciais dentro de um hotel. O sistema permite o cadastro de clientes, gestão de quartos, realização de reservas, controlo de estadias e tratamento de excepções para garantir maior robustez e desempenho da aplicação.

O diagrama de classes UML foi feito pela ferramenta StarUML e nesta parte teve a responsabilidade do estudante António Lopes Tamba, conforme foi prescrito anteriormente. A imagem a seguir ilustra o diagrama de classes UML.



SISTEMA DE GESTÃO DE HOTEL

Descrição do Sistema

O Sistema de Gestão de Hotel foi desenvolvido para facilitar a administração dos serviços de hospedagem. O projecto possui uma estrutura organizada em diferentes componentes, cada um desempenhando funções específicas.

Conforme já foi especificado anteriormente, a parte de codificação teve a cargo dos membros Lukombo David e Nguinamau Vita.

As imagens a seguir ilustram o que foi feito pelos dois membros do grupo.

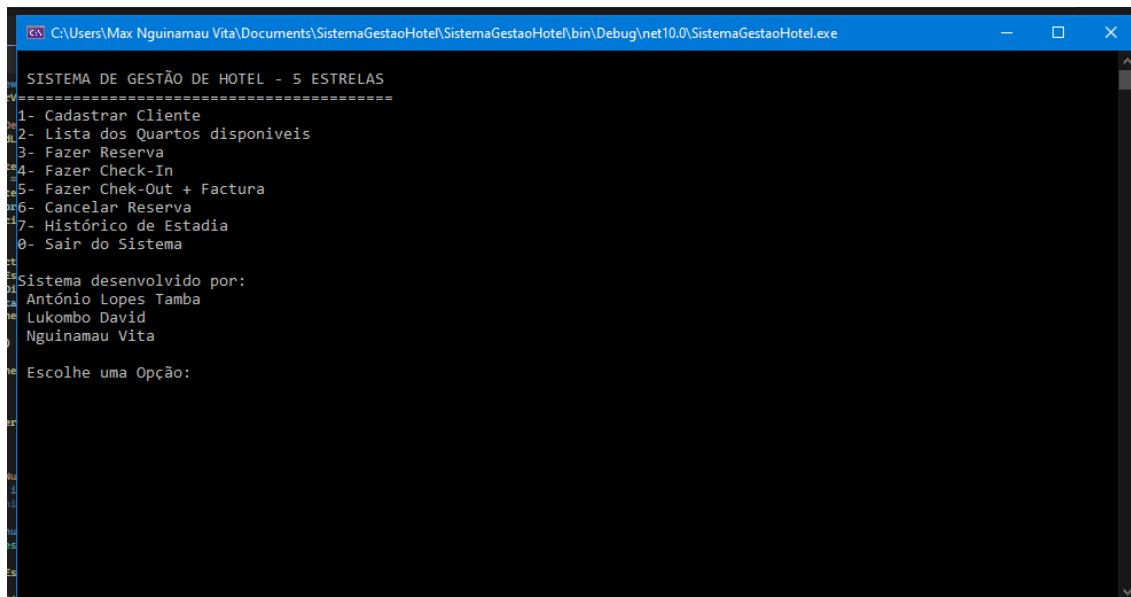
```
Escolhe uma Opção: 1
Nome do Cliente:
Paula Silva da Costa
B.I:
007302917UE022
Nr Telefone:
944232691
Cadastro sucedido do Cliente com ID: 1
1- Cadastrar Cliente
2- Lista dos Quartos disponiveis
3- Fazer Reserva
4- Fazer Check-In
5- Fazer Chek-Out + Factura
6- Cancelar Reserva
7- Histórico de Estadia
0- Sair do Sistema

Sistema desenvolvido por:
António Lopes Tamba
Lukombo David
Nguinamau Vita

Escolhe uma Opção: 2

Quartos Disponiveis
Nr 101 | Tipo: Individual | Capacidade: 1 | Preço: 75,000/noite
Nr 102 | Tipo: Duplo | Capacidade: 2 | Preço: 150,000/noite
Nr 103 | Tipo: Suite | Capacidade: 3 | Preço: 190,000/noite
Nr 104 | Tipo: Familiar | Capacidade: 4 | Preço: 200,000/noite
Nr 105 | Tipo: Individual | Capacidade: 5 | Preço: 160,000/noite
Nr 106 | Tipo: Duplo | Capacidade: 6 | Preço: 180,000/noite
Nr 107 | Tipo: Suite | Capacidade: 7 | Preço: 200,000/noite
Nr 108 | Tipo: Familiar | Capacidade: 8 | Preço: 250,000/noite
1- Cadastrar Cliente
2- Lista dos Quartos disponiveis
3- Fazer Reserva
4- Fazer Check-In
5- Fazer Chek-Out + Factura
6- Cancelar Reserva
7- Histórico de Estadia
0- Sair do Sistema
```

```
GestorHotel.cs  Estadia.cs  Program.cs  TipoQuarto.cs  EstadoReserva.cs  Quarto.cs  SistemaGestaoHotel.csproj
SistemaGestaoHotel
1 using SistemaGestaoHotel.Services;
2 namespace SistemaGestaoHotel
3 {
4     [O referencias]
5     public class Program
6     {
7         [O referencias]
8         static void Main(string[] args)
9         {
10             GestorHotel gestor = new GestorHotel();
11             bool continuar = true;
12
13             Console.WriteLine("\n SISTEMA DE GESTÃO DE HOTEL - 5 ESTRELAS");
14             Console.WriteLine("=-".PadRight(41, '-'));
15
16             while (continuar)
17             {
18                 Console.WriteLine("1- Cadastrar Cliente");
19                 Console.WriteLine("2- Lista dos Quartos disponiveis");
20                 Console.WriteLine("3- Fazer Reserva");
21                 Console.WriteLine("4- Fazer Check-In");
22                 Console.WriteLine("5- Fazer Chek-Out + Factura");
23                 Console.WriteLine("6- Cancelar Reserva");
24                 Console.WriteLine("7- Histórico de Estadia");
25                 Console.WriteLine("0- Sair do Sistema\n");
26                 Console.WriteLine("Sistema desenvolvido por: \n António Lopes Tamba \n Lukombo David \n Nguinamau Vita");
27
28                 Console.WriteLine("Escolhe uma Opção: ");
29
30                 string op = Console.ReadLine();
31
32                 try
33                 {
34                     switch (op)
35                     {
36                         case "1":
37                             gestor.CadastrarCliente();
38                             break;
39                         case "2":
40                             gestor.ListarQuartosDisponiveis();
41                             break;
42                         case "3":
43                             gestor.FazerReserva();
44                             break;
45                         case "4":
46                             gestor.FazerCheckIn();
47                             break;
48                         case "5":
49                             gestor.FazerCheckOut();
50                             break;
51                         case "6":
52                             gestor.CancelarReserva();
53                             break;
54                         case "7":
55                             gestor.MostrarHistorico();
56                             break;
57                         case "0":
58                             continuar = false;
59                             Console.WriteLine("Volte Sempre!"); break;
60                     }
61                 }
62             }
63         }
64     }
65 }
```



```
C:\Users\Max Nguinamau Vita\Documents\SistemaGestaoHotel\SistemaGestaoHotel\bin\Debug\net10.0\SistemaGestaoHotel.exe

SISTEMA DE GESTÃO DE HOTEL - 5 ESTRELAS
=====
1- Cadastrar Cliente
2- Lista dos Quartos disponiveis
3- Fazer Reserva
4- Fazer Check-In
5- Fazer Chek-Out + Factura
6- Cancelar Reserva
7- Histórico de Estadia
0- Sair do Sistema

Sistema desenvolvido por:
António Lopes Tamba
Lukombo David
Nguinamau Vita

Escolhe uma Opção:
```

O sistema foi implementado com as principais funcionalidades:

- ✚ Cadastro de Clientes;
- ✚ Gestão de Quartos;
- ✚ Realização de Reservas;
- ✚ Controlo de Estadias;
- ✚ Verificação de disponibilidade dos quartos;
- ✚ Tratamento de erros durante operações inválidas.

Estrutura do Sistema

O sistema foi dividido em diferentes módulos tais como:

1. **Modelos (Models):** Representam as entidades principais do sistema.
 - Cliente:** Responsável por armazenar as informações dos hóspedes.
 - Quarto:** Contem dados referentes aos quartos disponíveis no hotel.
 - Reserva:** Responsável pelo controlo das reservas realizadas.
 - Estadia:** Gere informações relacionadas ao período de permanência do cliente.
2. **Serviços (Services)**
 - GestorHotel:** Responsável por administrar o sistema, coordenando as operações entre clientes, reservas e quartos.
3. **Enumerações (Enums)**
 - As enumerações foram usadas para definir estados fixos dentro do sistema:
 - TipoQuarto:** Define a categoria dos quartos, por exemplo: simples, duplo e luxo.
 - EstadoReserva:** Define o estado actual da reserva, tal como: Activa, Concluída, Cancelada.
4. **Tratamento de Excepções**
 - Foram implementadas excepções personalizadas para controlar erros específicos:
 - DataInvalidaException:** Detecta datas inválidas inseridas pelo utilizador.
 - QuartoIndisponivelException:** Impede a reserva de quartos ocupados.
 - ReservaNaoEncontardaException:** Indica quando uma reserva não existe.

Benefícios do Sistema

A implementação do sistema oferece diversas vantagens:

- + Redução de processos manuais;
- + Maior rapidez no atendimento;
- + Melhor organização dos dados;
- + Diminuição de erros operacionais;
- + Melhor controlo de reservas e hóspedes;
- + Facilidade de manutenção do sistema.

Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Hotel, permitiu aplicar conhecimentos de Programação Orientada a Objectos na criação de uma solução capaz de auxiliar na administração de hotéis. A estrutura organizada do sistema contribui para maior eficiência e facilidade na gestão das actividades realizadas.

Além disso, a utilização das classes, serviços, enumerações e tratamento de excepções tornou o sistema mais robusto e preparado para futuras melhorias, como integração com bases de dados, interfaces gráficas e sistemas online de reservas.

Conclui-se que a informatização dos processos de hotéis constitui uma ferramenta importante para aumentar a qualidade dos serviços e optimizar a gestão administrativa.